



a

Packet Tracer - Network Representation

Objectives

The network model in this activity incorporates many of the technologies that you will master in your CCNA studies. It represents a simplified version of how a small to medium-sized business network might look. Feel free to explore the network on your own. When you are ready, proceed through the following steps and answer the questions.

Note: It is not important that you understand everything you see and do in this activity. Feel free to explore the network on your own. If you wish to proceed more systematically,

Packet Tracer - Biểu diễn mạng (Network Representation)

Mục tiêu

Mô hình mạng trong bài thực hành này kết hợp nhiều công nghệ mà bạn sẽ nắm vững trong quá trình học CCNA. Nó biểu diễn một phiên bản đơn giản hóa về cấu trúc của một mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hãy thoải mái tự khám phá mạng này. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy thực hiện theo các bước sau và trả lời các câu hỏi.

Lưu ý: Việc bạn không hiểu tất cả những gì mình thấy và thao tác trong bài thực hành này là điều bình thường và không quá quan trọng. Hãy tự do khám phá mạng theo cách của bạn. Nếu bạn muốn tiến hành một cách có hệ thống

follow the steps below. Answer the questions to the best of your ability.

Instructions

Step 1: Identify common components of a network as represented in Packet Tracer.

The icon toolbar at the bottom left hand corner has various categories of networking components. You should see categories that correspond to intermediary devices, end devices, and media.

The **Connections** category (with the lightning bolt icon) represents the networking media supported by Packet Tracer. There is also an **End Devices** category and two categories specific to Packet Tracer: **Custom Made Devices** and **Multiuser Connection**.

Questions:

List the intermediary device categories.

Without entering into the internet cloud or intranet cloud, how many icons in the topology represent endpoint devices (only one connection leading to them)?

hơn, hãy làm theo các bước dưới đây. Trả lời các câu hỏi dựa trên khả năng tốt nhất của bạn.

Hướng dẫn

Bước 1: Nhận diện các thành phần mạng phổ biến được biểu diễn trong Packet Tracer.

Thanh công cụ biểu tượng ở góc dưới cùng bên trái chứa nhiều danh mục thành phần mạng khác nhau. Bạn sẽ thấy các danh mục tương ứng với thiết bị trung gian (intermediary devices), thiết bị đầu cuối (end devices) và môi trường truyền dẫn (media). Danh mục **Connections** (có biểu tượng tia sét) đại diện cho các môi trường truyền dẫn mạng được Packet Tracer hỗ trợ. Ngoài ra còn có danh mục **End Devices** và hai danh mục dành riêng cho Packet Tracer: **Custom Made Devices** (Thiết bị tự tạo) và **Multiuser Connection** (Kết nối nhiều người dùng).

Câu hỏi:

- Liệt kê các danh mục thiết bị trung gian.
- Không truy cập vào đám mây internet (internet cloud) hay đám mây mạng nội bộ (intranet cloud), có bao nhiêu biểu tượng trong sơ đồ mạng (topology) đại diện cho các thiết bị đầu cuối (chỉ có một đường kết nối dẫn đến chúng)?

Without counting the two clouds, how many icons in the topology represent intermediary devices (multiple connections leading to them)?

How many end devices are **not** desktop computers?

How many different types of media connections are used in this network topology?

Step 2: Explain the purpose of the devices.

Questions:

- In Packet Tracer, only the Server-PT device can act as a server. Desktop or Laptop PCs cannot act as a server. Based on your studies so far, explain the client-server model.
- List at least two functions of intermediary devices.
- List at least two criteria for choosing a network media type.

Step 3: Compare and contrast LANs and WANs.

Questions:

- Explain the difference between a LAN and a WAN. Give examples of each.

- Không tính hai đám mây, có bao nhiêu biểu tượng trong sơ đồ mạng đại diện cho các thiết bị trung gian (có nhiều đường kết nối dẫn đến chúng)?
- Có bao nhiêu thiết bị đầu cuối không phải là máy tính để bàn (desktop computers)?
- Có bao nhiêu loại kết nối truyền dẫn (media connections) khác nhau được sử dụng trong sơ đồ mạng này?

Bước 2: Giải thích mục đích của các thiết bị.

Câu hỏi:

- a.** Trong Packet Tracer, chỉ có thiết bị loại Server-PT mới có thể đóng vai trò là máy chủ (server). Máy tính để bàn (Desktop) hoặc Máy tính xách tay (Laptop) không thể làm máy chủ. Dựa trên những gì bạn đã học cho đến nay, hãy giải thích mô hình khách-chủ (client-server).
- b.** Liệt kê ít nhất hai chức năng của thiết bị trung gian.
- c.** Liệt kê ít nhất hai tiêu chí để lựa chọn loại môi trường truyền dẫn mạng (network media type).

Bước 3: So sánh và đối chiếu mạng LAN và mạng WAN.

Câu hỏi:

- b. In the Packet Tracer network, how many WANs do you see?
- c. How many LANs do you see?
- d. The internet in this Packet Tracer network is overly simplified and does not represent the structure and form of the real internet. Briefly describe the internet.
- e. What are some of the common ways a home user connects to the internet?
- f. What are some common methods that businesses use to connect to the internet in your area?

Challenge Question

Now that you have had an opportunity to explore the network represented in this Packet Tracer activity, you may have picked up a few skills that you would like to try out. Or maybe you would like the opportunity to explore this network in more detail. Realizing that most of what you see and experience in Packet Tracer is currently beyond your skill level, here are some challenges you might want to attempt. Do not worry if you cannot do them all. You will be a Packet Tracer master user and network designer soon enough.

- Add an end device to the topology and connect it to one of the

- **a.** Giải thích sự khác biệt giữa mạng LAN và mạng WAN. Cho ví dụ về mỗi loại.
- **b.** Trong mạng Packet Tracer này, bạn thấy có bao nhiêu mạng WAN?
- **c.** Bạn thấy có bao nhiêu mạng LAN?
- **d.** Mạng internet trong sơ đồ Packet Tracer này đã được đơn giản hóa quá mức và không thể hiện đúng cấu trúc cũng như hình thức của internet thực tế. Hãy mô tả ngắn gọn về internet.
- **e.** Một số cách phổ biến mà người dùng gia đình kết nối với internet là gì?
- **f.** Một số phương thức phổ biến mà các doanh nghiệp trong khu vực của bạn sử dụng để kết nối với internet là gì?

Câu hỏi thử thách (Challenge Question)

Bây giờ, sau khi đã có cơ hội khám phá mạng được biểu diễn trong bài thực hành Packet Tracer này, có thể bạn đã học được một vài kỹ năng muốn thử nghiệm. Hoặc có thể bạn muốn có cơ hội khám phá chi tiết hơn về mạng này. Dù biết rằng hầu hết những gì bạn thấy và trải nghiệm trong Packet Tracer hiện tại có thể

LANs with a media connection. What else does this device need to send data to other end users? Can you provide the information? Is there a way to verify that you correctly connected the device?

- Add a new intermediary device to one of the networks and connect it to one of the LANs or WANs with a media connection. What else does this device need to serve as an intermediary to other devices in the network?
- Open a new instance of Packet Tracer. Create a new network with at least two LANs connected by a WAN. Connect all the devices. Investigate the original Packet Tracer activity to see what else you might need to do to make your new network functional. Record your thoughts and save your Packet Tracer file. You may want to revisit your network later after you have mastered a few more skills.

End of Document

vượt quá trình độ kỹ năng của bạn, dưới đây vẫn là một số thử thách bạn có thể muốn thử sức. Đừng lo lắng nếu bạn không thể làm được tất cả. Bạn sẽ sớm trở thành một người dùng Packet Tracer thành thạo và một nhà thiết kế mạng thôi!

- Thêm một thiết bị đầu cuối vào sơ đồ mạng và kết nối nó với một trong các mạng LAN bằng một kết nối truyền dẫn. Thiết bị này cần cấu hình thêm gì để có thể gửi dữ liệu đến các người dùng cuối khác? Bạn có thể cung cấp thông tin đó không? Có cách nào để xác minh rằng bạn đã kết nối thiết bị một cách chính xác hay không?
- Thêm một thiết bị trung gian mới vào một trong các mạng và kết nối nó với một mạng LAN hoặc WAN bằng một kết nối truyền dẫn. Thiết bị này cần gì thêm để đóng vai trò là một thiết bị trung gian cho các thiết bị khác trong mạng?
- Mở một cửa sổ Packet Tracer mới (new instance). Tạo một mạng mới với ít nhất hai mạng LAN được kết nối bởi một mạng WAN. Kết nối tất cả các thiết bị. Khảo sát lại bài thực hành Packet Tracer ban đầu để xem bạn có thể cần phải làm thêm những gì để mạng mới của bạn có thể hoạt động. Ghi chép lại những suy nghĩ của bạn

và lưu file Packet Tracer đó. Bạn có thể xem lại mạng của mình sau này khi đã nắm vững thêm một vài kỹ năng mới.

Hết tài liệu.

B1,

1. Device categories (các thiết bị trung gian) là:

- Routers
- Switch
- Wireless Device
- Security Devices
- Hubs
- WAN

2. 15 thiết bị (Lưu ý: 2 thiết bị IP Phone đóng vai trò như một switch nhỏ chia mạng cho PC nên có 2 đường kết nối, vì vậy trong bài lab này chúng ta không đếm nó là thiết bị đầu cuối thuần túy theo định nghĩa "chỉ có 1 kết nối").

3. 11 thiết bị

4. 8 thiết bị

5. 4 loại:

- Cáp đồng thẳng / Ethernet (đường chỉ đen liền nét).
- Sóng không dây / Wireless (đường chỉ đen đứt nét).
- Cáp Serial chuyên dụng cho WAN (đường ziczac màu đỏ).
- Cáp đồng trục / Coaxial (đường chỉ xanh dương liền nét nối từ Modem).

B2,

1. Trong máy khách (Client) sẽ gửi các yêu cầu truy cập thông tin, dịch vụ. Server là những máy tính có cấu hình mạnh, chứa nhiều dữ liệu, sẽ tiếp nhận yêu cầu, xử lý và phản hồi lại (gửi dữ liệu) cho máy client

2. Kết nối các thiết bị đầu cuối lại với nhau tạo thành mạng LAN, Định tuyến (tìm đường đi tốt nhất cho dữ liệu xuyên qua mạng)
3. Môi trường triển khai, Bảng thông/Tốc độ truyền dữ liệu yêu cầu, dây cáp các thứ

B3,

1. LAN - Local Area Network: kết nối mạng trong 1 khu vực nhỏ, WAN - Wide Area Network: kết nối mạng trong 1 khu vực lớn
2. 2 mạng WAN
3. 3 mạng LAN
4. một mạng lưới toàn cầu, kết nối hàng triệu mạng nhỏ với nhau trên toàn thế giới
5. cáp quang (FPT), dây LAN(cáp đồng), 4g/5g
6. Server riêng, Metro Ethernet

Challenge Question

- cần thêm cấu hình địa chỉ IP Address, Subnet Mask, Default Gateway
- có thể cung cấp thông tin, xem pc cũ ip dài bao nhiêu, sau đó cấp ip pc mới khác số đuôi
- test ping
- swtch thì cắm cáp là chạy
- còn router thì bật các cổng kết nối lên (no shutdown), gán địa chỉ ip cho các cổng, cấu hình định tuyến (Routing) để nó biết đường đi tới các mạng khác

